

FIȘA DISCIPLINEI

COURSE SYLLABUS

1. DATE DESPRE PROGRAM

PROGRAM IDENTIFICATION DETAILS

1.1 Instituția de învățământ superior Higher education institution	UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI UNIVERSITY OF BUCHAREST
1.2 Facultatea Faculty	FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE
1.3 Departamentul Department	DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE
1.4 Domeniul de studii Field of studies	INFORMATICĂ COMPUTER SCIENCE
1.5 Ciclu de studii Cycle of studies (degree)	MASTER MASTER
1.6 Programul de studii / calificarea Degree program / qualification	INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ ARTIFICIAL INTELLIGENCE
1.7 Limba de predare Language of teaching	ENGLEZĂ ENGLISH

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

COURSE IDENTIFICATION DETAILS

2.1. Denumirea disciplinei Course title	Vedere Artificială Computer Vision						
2.2. Titularul activităților de curs Course instructor	Conferențiar Dr. Bogdan Alexe PhD Associate Professor Bogdan Alexe						
2.3. Titularul activităților de seminar / laborator / proiect Seminar instructor/Teaching assistant	Asist. Drd. Alexandra Diaconu PhD Teaching Assistant Alexandra Diaconu						
2.4. Anul de studiu Year	I	2.5. Semestrul Semester	II	2.6. Tipul de evaluare Type of evaluation	E	2.7. Regimul disciplinei ¹⁾ Course type	DOB

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ORE PE SEMESTRU) AL ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE

ESTIMATED WORKLOAD (HOURS/SEMESTER)

3.1 Număr de ore pe săptămână Number of teaching hours/week		6	din care of which	3.2 Curs Course	2	3.3 Seminar & Laborator & Proiect Seminar & Laboratory & Project	2
3.4 Total ore din planul de învățământ Total number of teaching hours		56	din care of which	3.5 Curs Course	28	3.6 Seminar & Laborator & Proiect Seminar & Laboratory & Project	28
3.7 Total ore studiu individual Student workload for individual study		124	3.8 Total ore pe semestru Total student workload / semester		180	3.9 Număr de credite ECTS	6
DISTRIBUȚIA FONDULUI DE TIMP DISTRIBUTION OF INDIVIDUAL STUDY	Studii după manual, suport de curs, bibliografie și notițe Individual study of textbooks, handbooks/reader, bibliography and notes						25
	Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren Additional research (library, electronic resources, potential fieldwork)						25
	Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri Homework (preparing seminar presentations, portfolios, critical essays, research papers etc.)						70
	Alte activități Other activities						4

4. PRECONDIȚII

PRECONDITIONS

4.1 De curriculum Curriculum-related	Cursurile: Învățare automată aplicată Courses: Practical Machine Learning
4.2 De competențe Skills-related	Cunoștințe de programare în Python Programming skills in Python

5. CONDIȚII

CONDITIONS

5.1 De desfășurare a cursului For running the course	Sală cu proiector Classroom with a projector
5.2 De desfășurare a seminarului/ laboratorului/proiectului For running the seminar/laboratory/project class	Laboratorul și proiectul se vor desfășura într-o sală de laborator dotată cu calculatoare. Laboratory and project classes will be held in a laboratory room with computers.

6. REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII

LEARNING OUTCOMES

6.1 Cunoștințe Knowledge	R1, R4
6.2 Aptitudini Skills	R4
6.3 Responsabilitate și autonomie Responsability and autonomy	R4

7. CONȚINUTURI

CONTENT

7.1. Curs Course	Metode de predare Teaching methods	Observații Remarks
I. Introducere în Vederea Artificială Introduction to Computer Vision	Prezentarea bazată pe slide-uri Explicația Descrierea și exemplificarea Presentation based on slides Explanation Description and exemplification	
II. Detectarea de trăsături și găsirea de corespondențe Feature Detection and Matching Detectarea muchiilor Edge detection Puncte de interes și colțuri Interest points and corners Trăsături locale Local image features Găsirea de corespondențe între trăsături Feature matching Fitare robustă, algoritmul RANSAC, transformata Hough Robust fitting, RANSAC, Hough transform		
III. Geometria camerei și imagini multiple ale scenei Camera geometry and multiple views Modelul camerei, calibrarea camerei Camera model, camera calibration Alinierea și imaginilor Image stitching Geometria epipolară Epipolar geometry Stereo Stereo		
IV. Recunoșterea claselor de obiecte Object Recognition Recunoașterea claselor de obiecte pe bază de trăsături locale Object recognition with local features Reprezentarea bag-of-words Bags-of-words representation Metode pentru detectarea și recunoșterea claselor de obiecte Methods for object category recognition and detection		
V. Procesarea și înțelegerea scenelor din video Video understanding Urmărirea obiectelor Object Tracking Extragerea backgroundului Background subtraction Estimarea mișcării și a fluxului optic Dense motion estimation and optical flow Recunoașterea activităților și acțiunilor Recognizing Actions and Activities		
Bibliografie/ Bibliography: Bibliografie/ Bibliography: 1. Richard Szeliski: <i>Computer Vision: Algorithms and Applications</i> , Springer, 2010. Draft available online at http://szeliski.org/Book/ 2. David A. Forsyth, Jean Ponce: <i>Computer Vision: A Modern Approach</i> , Pearson, 2 nd Edition, 2011, Draft available online. 3. Christopher M. Bishop: <i>Pattern Recognition and Machine Learning</i> , Springer, 2006. 4. Kristen Grauman, Bastian Leibe: <i>Visual Object Recognition</i> , Morgan&Claypool publishers, 2011. 5. Tutorial Python: https://www.learnpython.org/		
7.2. Seminar [temele dezbătute în cadrul seminarilor] Seminar:	Metode de predare-învățare Teaching and learning methods	Observații Remarks
Bibliografie/ Bibliography:		

7.3. Laborator [temele de laborator, proiecte etc, conform calendarului disciplinei] Laboratory [laboratory themes, projects, etc., according to the discipline calendar]	Metode de predare-învățare Teaching and learning methods	Observații Remarks
1. Tutorial pentru Python. Python Tutorial. 2. Instrumente pentru lucrul în Vedea Artificială în MATLAB/Python Computational Tools for Computer Vision in MATLAB/Python. 3. Procesarea imaginilor: detectarea de muchii, filtrarea și extragerea de trăsături Low-level processing: Edge detection, filtering and local features. 4. Alinierea și lipirea imaginilor: aplicație la construcția de panorame Image stitching: building panoramas. 5. Metode pentru recunoașterea obiectelor Object recognition methods. 6. Metode pentru procesarea video Video processing methods.	Teme de laborator și proiecte individuale. Homework and individual group projects.	
Bibliografie/ Bibliography:		
7.4. Proiect [doar pentru disciplinele la care exista proiect semestrial normat in planul de invatamant] Project [only for disciplines that have a project in the curriculum]	Metode de predare-învățare Teaching and learning methods	Observații Remarks
1. Sesiune de Q&A pentru clarificarea problemelor de implementare a proiectelor din timpul semestrului. Q&A session to clarify the implementation issues for the project given during the semester.	Prezentarea bazată pe slide-uri Explicația Descrierea și exemplificarea Presentation based on slides Explanation Description and exemplification	
Bibliografie/ Bibliography:		

8. SCURTĂ DESCRIERE*

BRIEF DESCRIPTION*

* COROBORAREA CONȚINUTURILOR DISCIPLINEI CU AȘTEPTĂRILE REPREZENTANȚILOR COMUNITĂȚII EPISTEMICE, ASOCIAȚIILOR PROFESIONALE ȘI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI / CORRELATION BETWEEN THE CONTENT OF THE COURSE AND THE NEEDS/EXPECTATIONS OF THE EPISTEMIC COMMUNITY, PROFESSIONAL ASSOCIATIONS AND/OR SIGNIFICANT EMPLOYERS RELEVANT FOR THE PROGRAM

Noțiunile prezentate în acest curs dezvoltă capacitatea de analiză a problemelor de Vedere Artificială și de aplicare a celor mai potrivite metode pentru rezolvarea acestor probleme. Cursul este în principal axat pe înțelegerea noțiunilor teoretice și practice a metodelor clasice și moderne folosite în Vederea Artificială. Cursul își propune să dezvolte și aptitudini de cercetare și inovare, pregătind candidații atât în vederea continuării studiilor cu un program doctoral cât și în vederea angajării ca membri în departamentele de cercetare ale companiilor din domeniul informaticii.

The concepts presented in this course are aimed at developing both the capacity to analyze problems in Computer Vision from the right perspective and the ability to choose the suitable method to solve these problems. The course is mainly focused on understanding the theoretical and practical concepts of the classic and modern methods applied in Computer Vision. The course aims to develop the research and innovation abilities of the students, preparing them for both academia (they can pursue a doctoral program in the field) and industry (they can find employment in the R&D departments of computer science companies).

9. EVALUARE

EVALUATION

Tip activitate Activity	9.1 Criterii de evaluare Evaluation criteria	9.2 Metode de evaluare Evaluation methods	9.3 Pondere din nota finală Per cent of final grade
9.4. Curs Course			0%

9.5.1. Seminar Seminar			
9.5.2. Laborator Laboratory			0%
9.5.3. Proiect [doar pentru disciplinele la care exista proiect semestrial normat in planul de invatamant] Project [only for disciplines that have a project in the curriculum]	Evaluarea proiectelor (doua proiecte) Project evaluation	Prezentare în fața profesorului Project presentation	100%
Standard minim de performanță: Nota finală 5 (cinci) Threshold for the acquisition of the ECTS credits: Final grade 5 (five)			
<i>STUDENTS SHOULD BE AWARE OF THE DEPARTMENT'S POLICY OF ACADEMIC INTEGRITY: cheating, falsification, forgery, multiple submission, plagiarism, complicity and computer misuse will automatically trigger a failing grade for the respective course. According to the provisions of the Charter of the University of Bucharest, students found guilty of plagiarism can be expelled from the University without the right to appeal.</i>			

Data completării

Date of completion

07.10.2026

Coordonator de disciplină

Discipline supervisor

Conf. Dr. Bogdan Alexe

Data avizării în departament

Date of notice

13.10.2026

Director de departament

Department director

Prof. Dr. Alin Ștefănescu

Notă:

- ¹⁾ Regimul disciplinei (obligativitate) - *se alege una din variantele:* **DOB** (disciplină obligatorie) / **DOP** (disciplină opțională) / **DFac** (disciplină facultativă).